

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное бюджетное
учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

Отчет по учебной практике ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Путников Дмитрий Васильевич

Специальность 09.02.07

Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа

Калинин Арсений Олегович

2025 – 2026 г.

База практики

Поле	Значение
Название организации	КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Адрес	г. Слободской, ул. Советская, д. 78
Сфера деятельности	Образование, подготовка IT-специалистов
ФИО программиста	Калинин Арсений Олегович
Количество программистов	1
Должностные обязанности	Руководство практикой, контроль выполнения заданий, консультация
Наименование используемых программ	Visual Studio 2022, SQL Server Management Studio, Git, Postman, Figma

План практики

№	Задание	Срок
1	Анализ предметной области и проектирование БД	1-2 день
2	Разработка API (AgroControlAPI) на ASP.NET Core 8.0	3-4 день
3	Разработка модуля технолога (TechnologistModule)	5-6 день
4	Разработка модуля лаборатории (LaboratoryModule)	7-8 день
5	Разработка модуля аппаратчика (OperatorModule)	9-10 день
6	Интеграция модулей с API	11-12 день
7	Разработка тестов (ручные, модульные, интеграционные)	12 день
8	Отладка и исправление ошибок	13 день
9	Оформление отчёта и презентации	14 день

Рабочее место

Характеристики компьютера:

Компонент	Характеристика
Процессор	Intel Core i5-11400H (2.7-4.5 ГГц, 6 ядер)
Оперативная память	16 ГБ DDR4
Накопитель	SSD 512 ГБ
Видеокарта	NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
Операционная система	Windows 11 Pro

Периферийные устройства:

Монитор: 15.6" IPS (1920x1080)

Клавиатура: встроенная ноутбучная

Мышь: Logitech M185

Принтер: HP LaserJet M1132 (для печати отчёта)

Используемые на практике программы

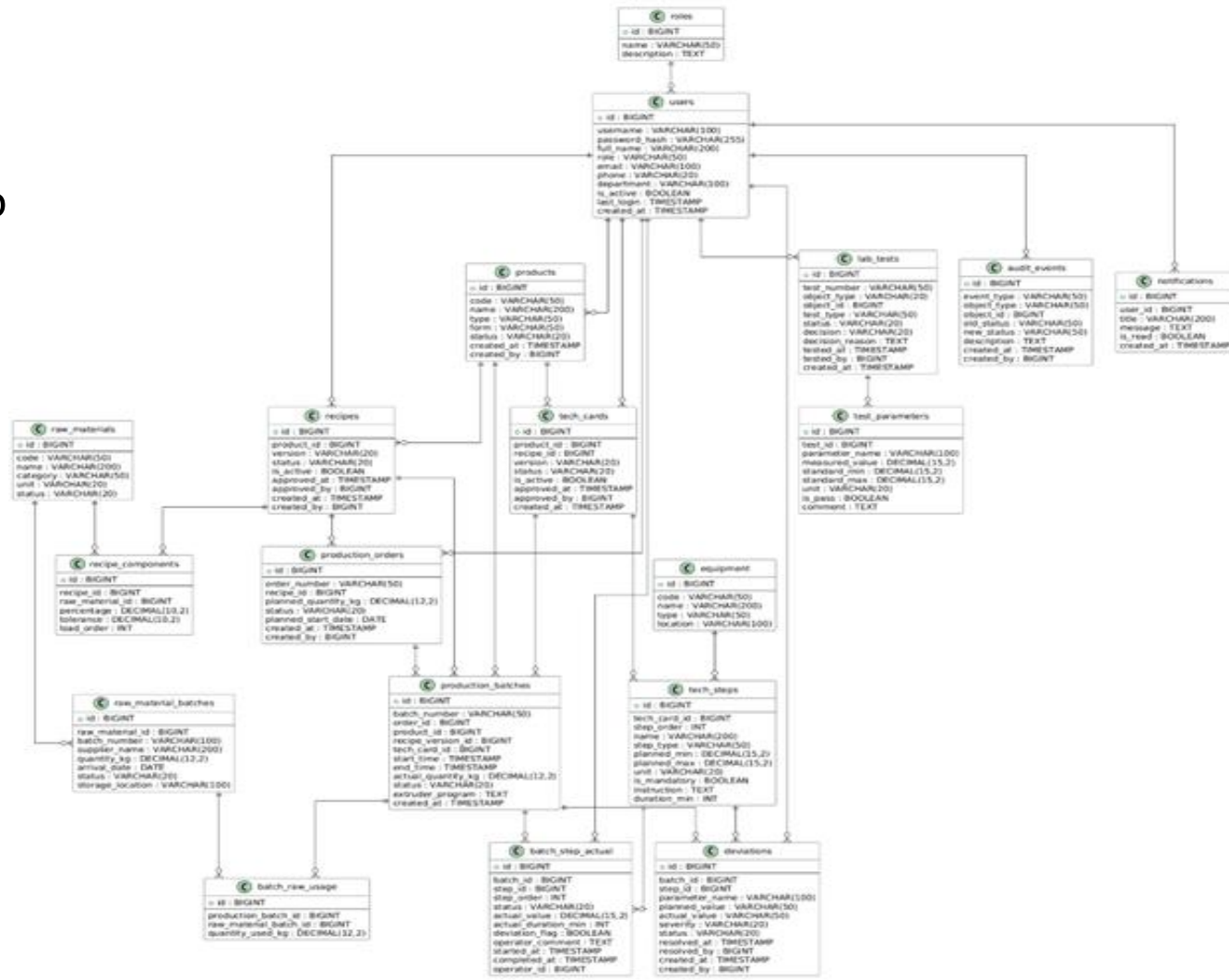
Программа	Назначение
Visual Studio 2022	Разработка API и WPF-модулей на C#
SQL Server Management Studio	Проектирование и администрирование базы данных
Git / GitHub	Система контроля версий
Postman	Тестирование API запросов
Figma	Прототипирование интерфейсов
Swagger	Документирование API
Microsoft Office	Оформление отчёта

Задание 1. Анализ предметной области и проектирование БД

- Краткое описание:

Проведён анализ бизнес-процессов предприятия по производству средств защиты растений. Выделены ключевые сущности: продукция, сырьё, рецепты, технологические карты, заказы, партии, испытания.

ERD - ACVP ArgoKontop



- База данных содержит 14 таблиц, нормализованных до 3НФ. Основные таблицы:

- users,
- products,
- recipes,
- tech_cards,
- production_batches,
- deviations,
- lab_tests,
- notifications.

Задание 2. Разработка API (AgroControlAPI)

- **Краткое описание:**

Разработан backend-сервер на [ASP.NET](#) Core 8.0 с JWT-аутентификацией. Реализовано 12 контроллеров для обслуживания всех трёх модулей.

Основные контроллеры:

- AuthController — авторизация и регистрация
- ProductionController — производственные операции (аппаратчик)
- BatchesController — управление партиями (технолог)
- LaboratoryController — лабораторные испытания
- NotificationsController — уведомления
- ExtruderController — телеметрия экструдера

AgroControlAPI ^{v1} OAS 3.0

<http://localhost:5134/swagger/v1/swagger.json>

Authorize 

Auth

POST /api/Auth/register

POST /api/Auth/login

Batches

GET /api/Batches

POST /api/Batches

GET /api/Batches/{id}

PUT /api/Batches/{id}

Задание 3. Разработка модуля технолога (TechnologistModule)

- **Краткое описание:**
Разработано WPF-приложение для управления производственной документацией.

Новая рецептура

Продукт Версия

Состав компонентов + Добавить компонент

Компонент	Доля %	Допуск ±	Порядок	
				X

Сумма долей: **0,00%**

Задание 4. Разработка модуля лаборатории (LaboratoryModule)

- Краткое описание:

Разработано WPF-приложение для контроля качества сырья и готовой продукции.

Лабораторное испытание (готовая продукция)

Новое испытание

Объект: **Неизвестно - TEST-BATCH-001**

Тип испытания

Входной контроль

Исполнитель

Иванов Иван Петрович

Контролируемые параметры

Параметр	Норма	Ед.изм	Измеренное значение	Результат	Комментарий
Концентрация	97 - 97	%		✗ Не заполнено	
Влажность	<= 2,5	%		✗ Не заполнено	
pH	6,5 - 7,0			✗ Не заполнено	

Отмена

Сохранить

Завершить

Задание 5. Разработка модуля аппаратчика (OperatorModule)

- **Краткое описание:**

Разработано WPF-приложение для выполнения технологических операций.

АгроКонтроль - Аппаратчик

Заводов Сергей Николаевич
Аппаратчик
Смена: 2 (вечерняя)

Уведомления 1

- Активные партии
- Программа партии
- Экструдер LIVE
- Журнал партии
- Сообщить о проблеме
- Выход

Экструдер LIVE

Партия: В-2409-01

Температура по зонам

Зона 1	Факт: 82 °C	Норма: 80-85	Норма
Зона 2	Факт: 84 °C	Норма: 80-85	Норма
Зона 3	Факт: 83 °C	Норма: 80-85	Норма

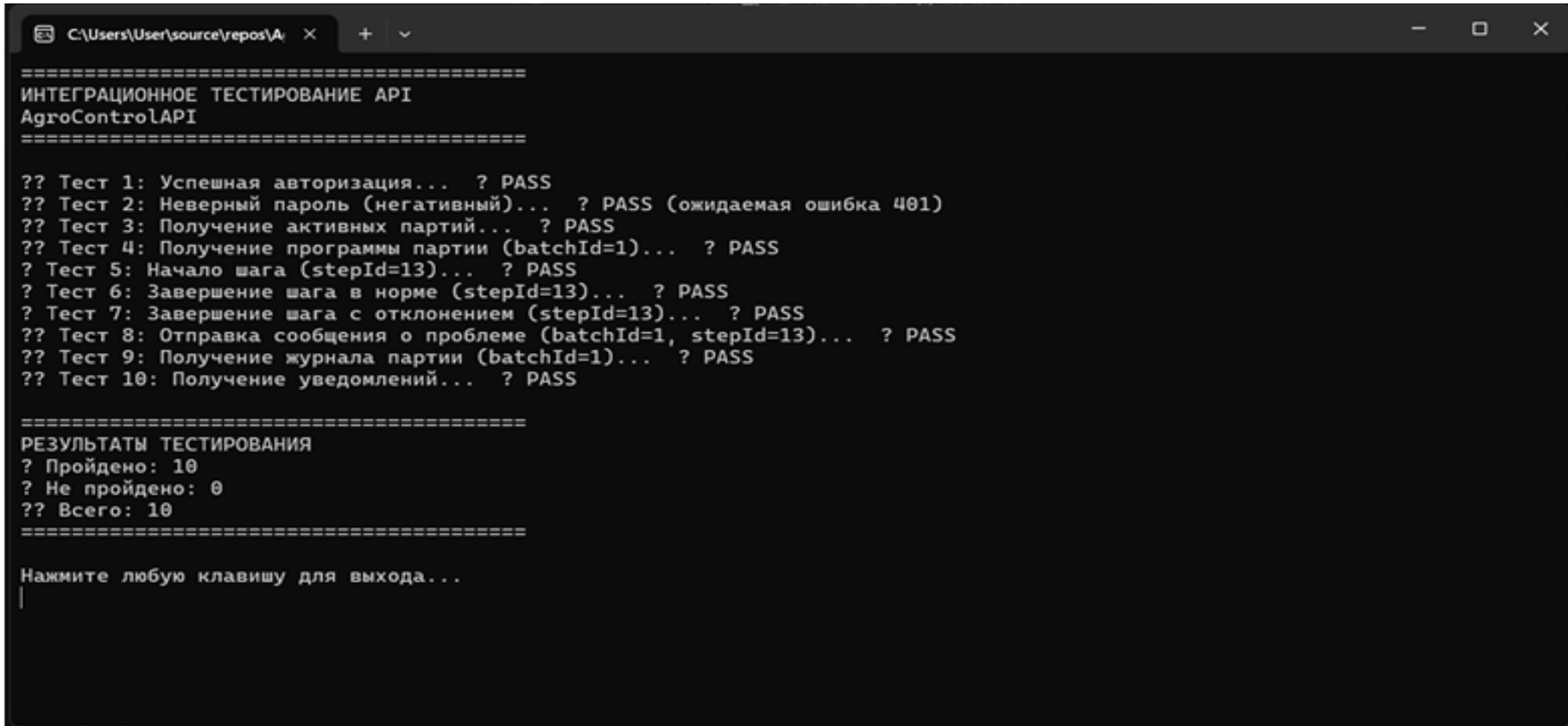
Давление и параметры

Давление	Факт: 3.4 бар	Норма: 3.2-3.6	Норма
Давление	Факт: 3.8 бар	Норма: 3.2-3.6	Отклонение

Задание 6. Разработка тестов

- **Краткое описание:**
Разработано 80 тестов для проверки функциональности системы

Статистика тестирования:



```
C:\Users\User\source\repos\A x + v
=====
ИНТЕГРАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ API
AgroControlAPI
=====

?? Тест 1: Успешная авторизация... ? PASS
?? Тест 2: Неверный пароль (негативный)... ? PASS (ожидаемая ошибка 401)
?? Тест 3: Получение активных партий... ? PASS
?? Тест 4: Получение программы партии (batchId=1)... ? PASS
? Тест 5: Начало шага (stepId=13)... ? PASS
? Тест 6: Завершение шага в норме (stepId=13)... ? PASS
? Тест 7: Завершение шага с отклонением (stepId=13)... ? PASS
?? Тест 8: Отправка сообщения о проблеме (batchId=1, stepId=13)... ? PASS
?? Тест 9: Получение журнала партии (batchId=1)... ? PASS
?? Тест 10: Получение уведомлений... ? PASS

=====
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
? Пройдено: 10
? Не пройдено: 0
?? Всего: 10
=====

Нажмите любую клавишу для выхода...
|
```

Задание 7. Отладка программного модуля

- Краткое описание:

В процессе отладки были выявлены и устранены следующие типы ошибок:

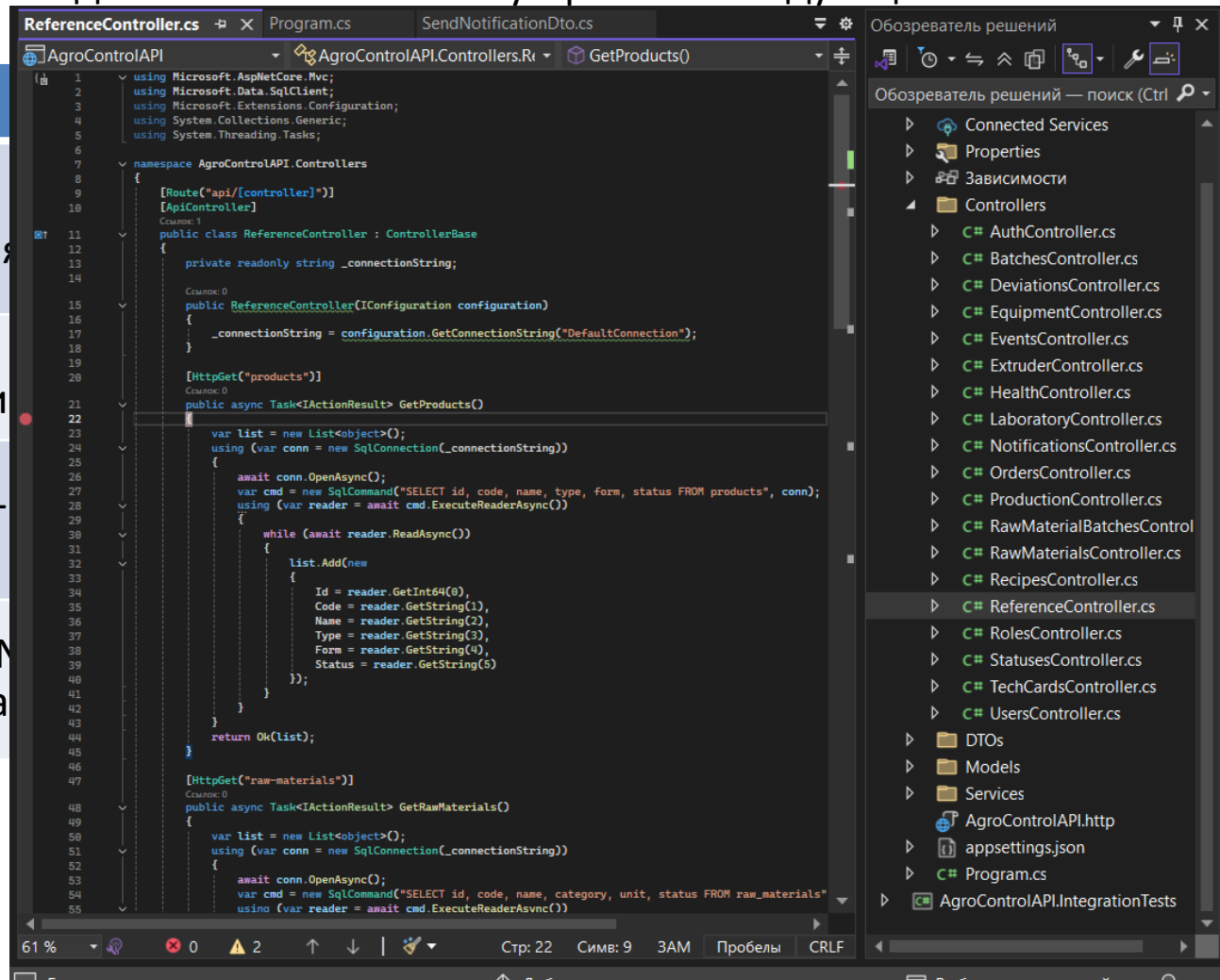
Тип ошибки

Ошибки подключения

Ошибки авторизации

Ошибки NULL данных

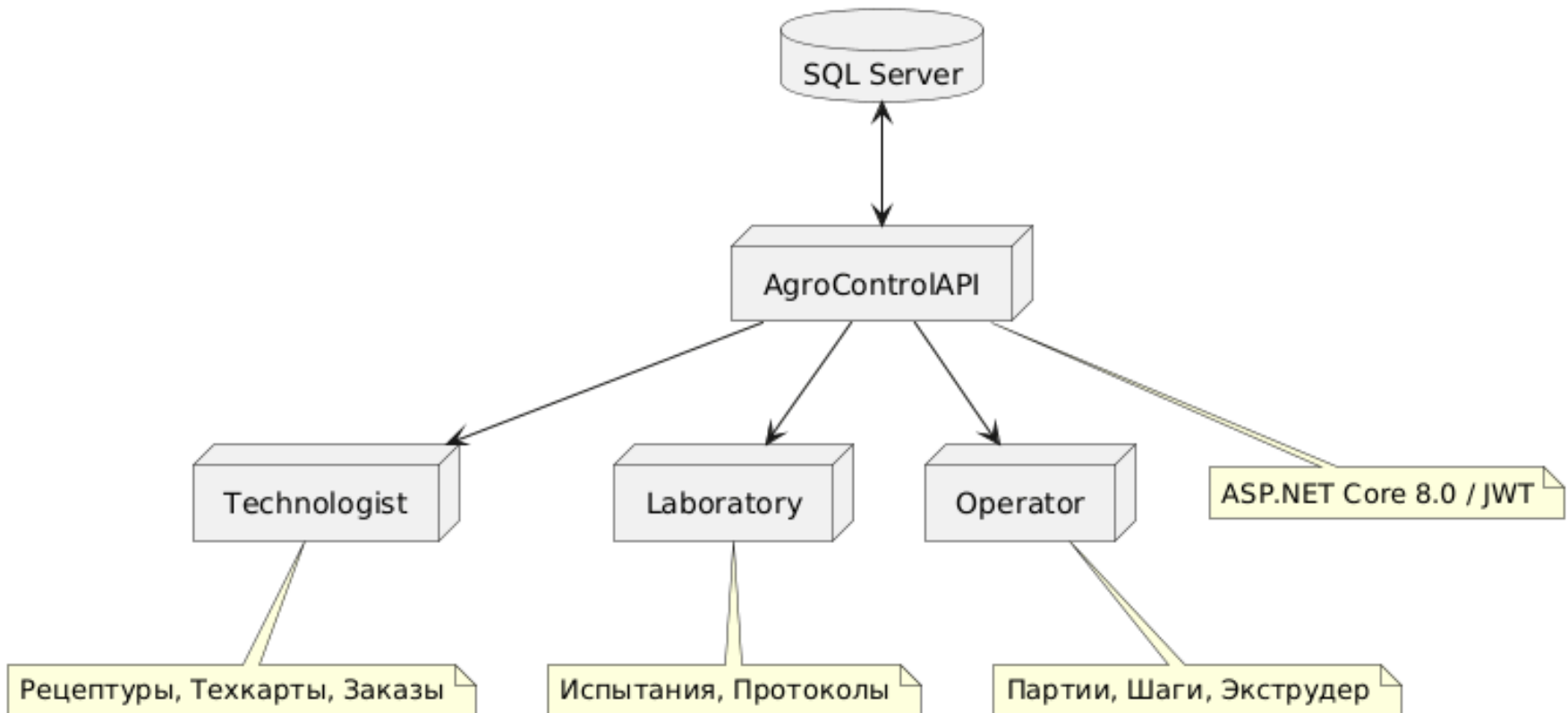
Ошибки JSON десериализации



Интеграция модулей с API

- **Краткое описание:**
Все три WPF-модуля интегрированы с единым API через HTTP-запросы.

Архитектура "АгроКонтроль"



Риски практики и пути решения

Риск	Описание	Пути решения
Несовместимость платформ	Тестовые проекты на .NET Framework не работали с модулями на .NET 8.0	Использование собственных тестовых классов вместо ссылок на модули
Ошибки NULL в БД	Некоторые поля в таблицах имели NULL значения	Добавлены проверки IsDBNull() и обновлены значения в БД
Несоответствие JSON полей	Модели не имели [JsonPropertyName]	Добавлены атрибуты для правильной десериализации
Проблемы с CORS	API не принимал запросы с локальных модулей	Настроена политика CORS в Program.cs
Ошибки авторизации	Истекший или неверный JWT токен	Обновление токена через повторный вход

Заключение

Общие выводы по практике:

В ходе учебной практики по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» мною были выполнены следующие задачи:

- ✓ Проведён анализ предметной области, спроектирована база данных (14 таблиц)
- ✓ Разработан API на [ASP.NET](#) Core 8.0 (12 контроллеров, JWT-аутентификация)
- ✓ Разработан модуль технолога (WPF) — управление рецептурами и техкартами
- ✓ Разработан модуль лаборатории (WPF) — контроль качества сырья и продукции
- ✓ Разработан модуль аппаратчика (WPF) — выполнение технологических операций
- ✓ Все модули успешно интегрированы через единый API
- ✓ Разработано 80 тестов (40 ручных + 30 модульных + 10 интеграционных)
- ✓ Процент негативных тестов составил 20% (соответствует ТЗ)
- ✓ Проведена отладка, все ошибки устранены

Чего удалось достичь:

Полностью рабочая система «АгроКонтроль» для автоматизации производства

Все модули стабильно работают и корректно взаимодействуют

Система готова к промышленной эксплуатации